



交通运输系统工程与信息

Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology

ISSN 1009-6744, CN 11-4520/U

《交通运输系统工程与信息》网络首发论文

题目：基于模糊最大覆盖模型的无人机应急配送中心选址研究
作者：万莉莉，徐舒梦，黄嘉慧，张庆阳，袁振宇
收稿日期：2026-01-14
网络首发日期：2026-05-09
引用格式：万莉莉，徐舒梦，黄嘉慧，张庆阳，袁振宇. 基于模糊最大覆盖模型的无人机应急配送中心选址研究[J/OL]. 交通运输系统工程与信息.
<https://link.cnki.net/urlid/11.4520.U.20260508.1829.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于模糊最大覆盖模型的无人机应急配送中心选址研究

万莉莉*, 徐舒梦, 黄嘉慧, 张庆阳, 袁振宇

(南京航空航天大学, 民航学院, 南京 211000)

摘要: 针对突发灾害救援中物资需求及无人机覆盖半径的不确定问题, 本文提出一种基于模糊理论的无人机应急配送中心选址优化方法。基于地理数据, 利用 k-means 算法识别需求点及候选设施位置。采用三角与梯形模糊数刻画参数不确定性, 引入可信度约束, 构建以覆盖需求量最大、总成本最小和空间公平性最优为目标的模糊最大覆盖选址模型(FMCLP)。设计嵌入模糊模拟的混合模拟退火算法, 利用蒙特卡洛采样处理模糊参数, 通过局部搜索与自适应冷却机制实现全局寻优。以南京市江宁区为例进行对比实验和灵敏度分析。结果表明: 相较于经典确定性模型, 该方案在同等设施规模下覆盖需求量提升 82 个单位, 总成本降低 6.14 万元, 最大未覆盖距离缩减 7.63 km, 且在设施失效时具有更优的鲁棒性; 确定覆盖需求量、总成本与公平性的最优权重组合为(0.7, 0.2, 0.1), 并识别出区域核心枢纽设施。研究结果验证了模型在复杂不确定环境下的适用性, 可为城市无人机应急物流网络规划提供科学决策依据。

关键词: 航空运输; 设施选址; 模糊最大覆盖模型; 无人机(UAV); 应急物流; 模拟退火算法
中图分类号: U8 **文献标志码:** A

Fuzzy Maximal Covering Model for Drone Emergency Distribution Center Selection

WAN Lili*, XU Shumeng, HUANG Jiahui, ZHANG Qingyang, YUAN Zhenyu

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, College of Civil Aviation, Nanjing 211000, China)

Abstract: To address uncertainties in material demand and drone coverage radii during disaster relief, this paper proposes a fuzzy optimization method for locating drone emergency distribution centers. Using K-means clustering on geographical data to identify candidate sites, the study uses triangular and trapezoidal fuzzy numbers to characterize parameter uncertainty. A Fuzzy Maximal Covering Location Problem (FMCLP) is defined with credibility constraints, aiming to maximize covered demand, minimize total costs, and optimize spatial equity. A Hybrid Simulated Annealing (HSA) algorithm, embedded with fuzzy simulation and Monte Carlo sampling, is designed to achieve global optimization via local search and adaptive cooling. A case study in Jiangning District of Nanjing city demonstrates that compared to deterministic models, the proposed method increases covered demand by 82 units, reduces total costs by 61 400 yuan, and shortens the maximum uncovered distance by 7.63 km, while exhibiting superior robustness against facility failure. The optimal weight combination for coverage, cost, and equity is determined as (0.7, 0.2, 0.1). The findings validate the model's applicability in complex, uncertain environments, providing a scientific basis for urban drone logistics planning.

Keywords: air transportation; facility location; fuzzy maximal covering model; unmanned aerial vehicle (UAV); emergency logistics; simulated annealing algorithm

0 引言

现代城市人口密集、结构复杂, 火灾等突发事件频发, 提升应急救援能力至关重要。传统应急救援受地形障碍、道路损毁等制约, 导致物资投送受阻。无人机凭借低成本、高机动性的优势, 可突破地理限制, 成为应急救援的创新方案。然而, 受自身载荷与续航能力限制, 无人机难以完成独立大规模配送任务。因此, 在潜在受灾区域科学规划无人机应急配送中心, 通过灾前部署物资实现灾后迅速响应, 是提升应急救援效率的关键。

收稿日期: 2026-01-14

修回日期: 2026-02-14

录用日期: 2026-03-12

基金项目: 江苏省基础研究专项资金/Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK20253036)。

作者简介: 万莉莉(1981—), 女, 江苏东台人, 讲师。 *通信作者: wanlili@nuaa.edu.cn

引用格式: 万莉莉, 徐舒梦, 黄嘉慧, 等. 基于模糊最大覆盖模型的无人机应急配送中心选址研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2026, 26(3). [WAN L L, XU S M, HUANG J H, et al. Fuzzy maximal covering model for drone emergency distribution center selection[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2026, 26(3).]

目前, 应急救援选址模型主要包括 P-中值、P-中心、集合覆盖和最大覆盖模型 (Maximal Covering Location Problem, MCLP) [1]。其中, MCLP 的研究与应用最广, 该模型由 Church [2] 提出, 在预定设施建设数量或预算约束下, 通过优化设施布局, 最大化覆盖需求量。Chauhan [3] 将其引入无人机配送场景, 在 MCLP 框架下考虑最大覆盖半径约束, 探讨了覆盖收益与设施成本的关系; Pulver [4] 针对心脏骤停救援场景, 利用 MCLP 优化了搭载自动体外除颤器的无人机网络布局, 显著缩短了急救响应时间; 鹿明 [5] 结合洪涝灾害的等级分布特征, 在模型中引入需求点权重, 实现了无人机空港的布局优化。这些研究多聚焦于优化覆盖率与响应时间, 鲜少兼顾成本, 且未考虑到未覆盖点到设施的最远距离, 无法满足复杂救援场景的综合决策需求。另外, 实际救援场景常受灾情演变、气象环境等因素影响, 使得需求量和配送中心覆盖范围产生波动, 导致救援决策偏离实际需求。为此, 学者们开始关注应急救援选址中的不确定性问题。相较于依赖概率数据的随机规划和较为保守的鲁棒优化, 由 Zadeh [6] 提出的模糊理论通过隶属度函数刻画信息的不确定性, 更契合数据匮乏的灾害初期场景。Perez [7] 通过引入模糊系数, 构建能够处理非精确输入数据的最大覆盖模型; 张锦 [8] 针对应急物资保障问题, 采用三角模糊数刻画需求与拥堵时间的不确定性, 验证了模糊规划在解决高海拔艰险地区物资调度中的有效性; Khalilzadeh [9] 等引入模糊风险优先数优化应急物流枢纽布局, 提出最大覆盖枢纽选址模型, 在不确定需求下显著提升了可持续覆盖效率; Nematian [10] 等基于可能性理论与机会约束构建不确定最大覆盖模型并实现确定性求解, 为模糊不确定条件下的 MCLP 建模与求解提供了可借鉴框架。在无人机物流领域, Smith [11] 等针对动态任务中的多无人机分配与协调问题, 提出基于模糊逻辑的决策框架, 处理威胁程度和任务优先级等不确定因素。Shavarani [12] 综合考虑模糊需求、无人机续航与成本问题, 通过可能性规划方法将不确定性模型转化为确定性模型进行求解。Zahedi [13] 针对 5G 蜂窝网络中无人机基站位置优化, 用模糊聚类算法选取候选点并确定最终位置。Wang [14] 在紧急医疗服务场景下, 利用模糊排队论处理无人机到达率的随机波动问题。Amirsahami [15] 针对灾后救援无人机协同配送场景, 采用基于仿真的模糊规划处理路网不确定性, 验证了模糊方法在灾后运输环境下的适用性。现有研究多以考虑覆盖率、无人机续航能力等单一因素的波动为主, 不能同时处理多个不确定因素, 可能导致救援供给能力与实际灾情需求不匹配。

鉴于此, 为避免过度追求整体覆盖而造成部分区域救援缺失, 本文引入空间公平性目标, 即在优化覆盖需求的同时, 降低最远未被充分覆盖需求点与最近设施之间的距离, 从而压缩救援盲区。以覆盖效率、总成本和空间公平性为优化目标, 引入三角模糊数和梯形模糊数分别刻画需求量与覆盖半径的波动特征, 基于模糊理论构建无人机应急配送中心选址的模糊最大覆盖模型 (FMCLP), 设计嵌入模糊模拟的混合模拟退火算法进行求解, 并以南京市江宁区为例展开实证分析, 旨在为不确定环境下的应急物流设施规划提供科学决策依据。

1 模型构建

1.1 问题描述与相关假设

本文研究灾害场景下无人机应急配送中心的选址问题, 考虑一个特定的受灾区域, 该区域包含若干个已知的应急物资需求点 (如受灾居民区) 和若干个候选配送中心位置 (如消防站、医院)。针对应急救援的特殊性, 考虑到信息与环境的复杂性, 物资需求量往往难以精确预测, 且风速、能见度等气象条件致使无人机有效航程波动, 导致配送中心的覆盖半径发生变化, 本文引入三角模糊数与梯形模糊数分别表征需求量与覆盖半径的不确定性。此外, 为兼顾救援的精准性与公平性, 既要保障高优先级节点的覆盖要求, 又要避免因过度追求整体覆盖率而造成偏远地区救援缺失的问题。本文综合考虑覆盖需求、成本和覆盖距离优化无人机配送中心的布局。

为确保模型的一般性与求解可行性, 本文基于以下假设进行研究:

(1) 无人机在执行直线飞行任务时, 忽略地面路网约束, 采用欧几里得距离计算设施与需求点间的距离。

(2) 各候选设施点的建设与运行互不干扰, 且无人机资源充足, 能够满足选定设施的运力配置。

(3) 考虑到无人机载荷限制和救援时效性, 无人机执行单次往返配送任务, 不考虑多点巡回路径。

1.2 符号说明

本文相关符号的含义设置如表 1 所示。

表 1 符号说明
Table 1 Symbol description

符号	含义
集合	J 需求点集合, $j \in J = \{1, 2, \dots, n\}$
	I 候选设施点集合, $i \in I = \{1, 2, \dots, m\}$
	J_{high} 高优先级需求点集合, $J_{\text{high}} \subseteq J$
参数	$\tilde{H}_j$ 需求点 j 的模糊需求量 (三角模糊数)
	$\tilde{R}_i$ 候选设施 i 的无人机模糊覆盖半径 (梯形模糊数)
	d_{ij} 候选设施 i 到需求点 j 的欧氏距离
	c_i^{fix} 在候选点 i 建设配送中心的固定成本
	c_i^{var} 无人机单位距离的运输成本
	p 计划建设的配送中心最大数量
	Q_{max} 单个配送中心的物资储备容量上限
	B_{total} 应急配送系统的总预算约束
	α 满足覆盖要求的最小隶属度阈值
	γ 满足覆盖要求的最小可信度阈值
变量	$\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 目标函数中覆盖量、成本和公平性的权重系数
	x_i 二元变量, 若在点 i 建设配送中心则为 1, 否则为 0
	μ_{ij} 连续变量, 表示需求点 j 被设施 i 覆盖的隶属度, $\mu_{ij} \in [0, 1]$
	y_j 辅助变量, 表示需求点 j 被系统有效覆盖的最大隶属度
	d_i^{nearest} 辅助变量, 需求点 j 到最近被选中设施点的距离

1.3 模糊参数

(1) 模糊需求量

采用三角模糊数 $\tilde{H}_j = (h_j^l, h_j^m, h_j^u)$ 表示需求点 j 的物资需求。其中, h_j^m 为最可能的需求量, h_j^l 和 h_j^u 分别为需求波动的下界和上界。

(2) 模糊覆盖半径与隶属度

采用梯形模糊数 $\tilde{R}_i = (r_i^a, r_i^b, r_i^c, r_i^d)$ 表示候选设施 i 的有效覆盖半径。其中, 区间 $[r_i^b, r_i^c]$ 为核心覆盖区, r_i^a 和 r_i^d 分别为覆盖半径的下界和上界。

根据模糊集理论, 梯形模糊数通过隶属度函数来量化元素属于该集合的程度。在本文中, 需求点 j 被设施 i 有效覆盖的程度即隶属度 μ_{ij} , 由该点与设施间的欧氏距离 d_{ij} 决定。针对无人机覆盖场景, 本文采用右半梯形分布, 计算公式为

$$\mu_{ij} = \mu_{\tilde{R}_i}(d_{ij}) = \begin{cases} 1, & d_{ij} \leq r_i^c \\ \frac{r_i^d - d_{ij}}{r_i^d - r_i^c}, & r_i^c < d_{ij} \leq r_i^d \\ 0, & d_{ij} > r_i^d \end{cases} \quad (1)$$

(3) 综合覆盖水平

考虑到现实中一个需求点可能同时位于多个设施的潜在服务范围内, 其有效覆盖状态取决于所有候选设施中提供的最高服务水平。因此, 用需求点 j 的最大隶属度 μ_j 表示其被候选站点覆盖的综合覆盖水平, 即

$$\mu_j = \max_i \mu_{ij} \quad (2)$$

(4) 可信度计算

为确保高优先级需求点被有效覆盖, 本文引入可信度理论, 设定最小覆盖阈值 α , 对于模糊事件 $\{\mu_j \geq \alpha\}$, 其可信度 C_{cr} 由可能性 S_{pos} 和必要性 E_{nec} 共同决定, 即

$$C_{cr} \{ \mu_j \geq \alpha \} = \frac{1}{2} (S_{pos} \{ \mu_j \geq \alpha \} + E_{nec} \{ \mu_j \geq \alpha \}) \quad (3)$$

其中, 可能性 S_{pos} 指事情至少发生到某个程度的概率, 表示为 $S_{pos} \{ \mu_j \geq \alpha \} = \sup_{\mu_j \geq \alpha} \mu_j$; 必要性 E_{nec} 指事情必须发生到某个程度的概率, 表示为 $E_{nec} \{ \mu_j \geq \alpha \} = 1 - \sup_{\mu_j < \alpha} \mu_j$ 。其中, $\sup$ 为上确界函数, 表示取满足指定条件的所有隶属度值中的最小上界。

1.4 模糊最大覆盖模型 (FMCLP) 构建

1.4.1 目标函数

(1) 最大化模糊覆盖需求总量

为最大化应急配送网络对受灾区域物资需求的覆盖水平, 体现救援的效率性, 需最大化模糊覆盖需求总量。由于需求量 $\tilde{H}_j$ 为三角模糊数, 本文采用期望值对其进行去模糊化处理, 即

$$\max Z_1 = \sum_{j \in J} E(\tilde{H}_j) \cdot \mu_j \quad (4)$$

式中: $E(\tilde{H}_j)$ 为模糊需求量的期望值, $E(\tilde{H}_j) = (h_j^l + 2h_j^m + h_j^u) / 4$;

(2) 最小化无人机运行成本

为控制配送中心建设与物资配送成本, 避免资源浪费, 要使无人机运行成本最小化。无人机运行成本包括无人机应急配送中心建设的固定成本, 以及基于往返距离、单位距离运输成本和需求量 $\tilde{H}_j$ 计算的无人机运输成本组成, 表示为

$$\min Z_2 = \sum_{i=1}^m \left[c_i^{\text{fix}} x_i + 2c_i^{\text{var}} \sum_{j \in J_i} (d_{ij} \tilde{H}_j) \right] \quad (5)$$

(3) 最小化最大未覆盖距离

考虑到未被覆盖的需求点也有救援需求, 为提升救援公平性, 需减少最远未被充分覆盖需求点的距离, 使最大未覆盖距离最小。

$$\min Z_3 = \max_j \left[(1 - \mu_j) \cdot d_j^{\text{nearest}} \right] \quad (6)$$

1.4.2 约束条件

(1) 设施数量约束

设施建设过多会导致资源过度消耗, 无人机应急配送中心的数量应在可接受范围内, 因此, 配送中心选址的数量不超过预定的最大设施数量 p 。

$$\sum_{i=1}^m x_i \leq p \quad (7)$$

(2) 可信度约束

为确保高优先级需求点获得足够的救援服务, 需对其覆盖质量提出可靠性要求。本文用可信度衡量无人机配送中心对各需求点覆盖的可靠性。所有高优先级需求点 j 的覆盖可信度 $Cr(\mu_j \geq \alpha)$ 必须达到最小可信度阈值 γ 。

$$Cr(\mu_j \geq \alpha) \geq \gamma, \quad \forall j \in J_{\text{high}} \quad (8)$$

(3) 无人机航程约束

无人机单次任务的往返距离若超出其续航能力将增加任务中断或坠机风险, 其飞行距离必须严格控制在可承受范围内。因此, 无人机从站点 i 到各需求点 j 的往返距离不能超过其所选无人机型号满载时的最大航程。

$$\sum_{j \in J_i} 2d_{ij} \leq R_{\max} \quad (9)$$

(4) 无人机载荷约束

为确保无人机在单次往返配送过程中不会超过负荷运载, 每个需求点 j 的物资需求量 $\tilde{H}_j$ 必须小于或等于无人机的最大载荷 $Q_{\max}$ 。

$$\tilde{H}_j \leq Q_{\max} \quad (10)$$

(5) 预算约束

为确保系统设计和实施过程中不会超出预算范围，无人机应急配送中心建设的总成本 Z_2 不能超过可用的预算 B_{total} 。

$$Z_2 \leq B_{\text{total}} \quad (11)$$

2 求解方法

本文构建的 FMCLP 模型属于带有模糊参数的非线性多目标组合优化问题，且包含模糊可信度约束，求解难度具有显著的 NP-hard 特性。面对大规模城市应急场景，并进行高效求解，本文采用 k-means 算法对原始地理点进行空间聚类，并构建一种嵌入蒙特卡洛模拟的混合模拟退火算法对模型进行全局寻优。

2.1 基于 k-means 的空间聚合处理

为降低模型求解规模并识别高需求区域，本文首先利用 k-means 算法对原始地理点 (POI, Point of Interest) 进行空间聚类，将聚类中心作为潜在的物资需求点或候选设施位置。假设原始 POI 集合为 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，算法旨在将其划分至 k 个簇 $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ ，使得各簇内样本到其质心的距离平方和 SSE 最小，即

$$J_{\text{SSE}} = \sum_{i=1}^k \sum_{p \in C_i} \|p_j - \mu_i\|^2 \quad (12)$$

式中： p_j 为原始 POI 的位置向量； μ_i 为第 i 个聚类簇 C_i 的几何中心； $\|\cdot\|$ 为欧几里得距离。为确定最优聚类数 k ，本文引入轮廓系数 $S(o)$ 作为评价指标，即

$$S(o) = [b(o) - a(o)] / \max\{a(o), b(o)\} \quad (13)$$

式中： $a(o)$ 为样本 o 到同簇其他受灾点的平均距离； $b(o)$ 为样本 o 到最近配送区域内受灾点的平均距离。总体轮廓系数 S_{avg} 越接近 1，表明聚类效果越好，利于无人机进行定点投放。本文通过遍历 k 值并计算对应的 S_{avg} ，选取峰值对应的 k 作为后续模糊最大覆盖选址模型的输入参数。

2.2 嵌入蒙特卡洛模拟的混合模拟退火算法

针对模型中参数的不确定性，本文构建嵌入蒙特卡洛模拟的混合模拟退火算法。内层通过基于蒙特卡洛采样的模糊模拟，将模糊需求与半径转化为确定性的场景集合，从而计算期望值并检验模糊约束；外层结合模拟退火算法进行全局寻优。算法总体流程如图 1 所示。

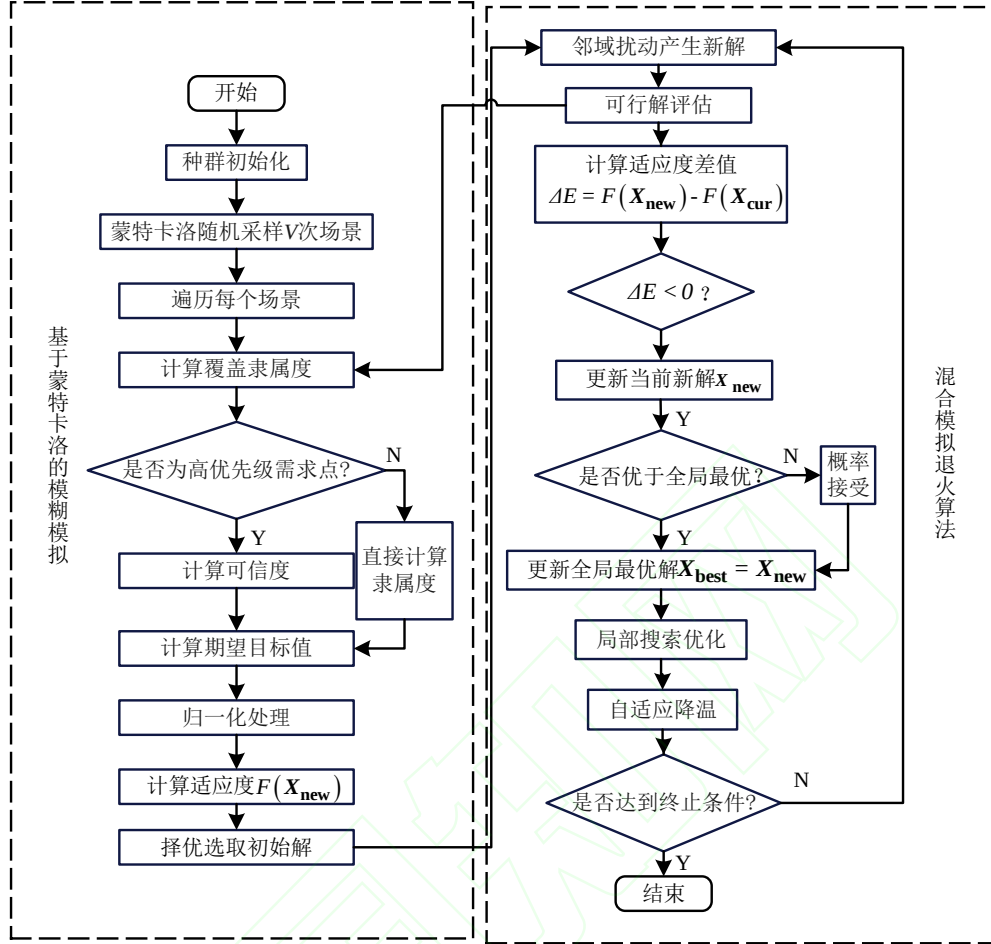


图 1 算法流程图
Fig 1 Algorithm flowchart

2.2.1 编码与初始解生成

采用二进制整数编码表示候选节点的设施状态，设筛选后的候选设施点总数为 m ，构建长度为 m 的解向量 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_m]$ 。其中， $x_i = 1$ 表示在候选点 i 建立配送中心，反之则不建设。

为提高搜索效率，本文设计混合初始化策略：一是启发式生成，优先选取能以高可信度覆盖高优先级需求点的设施；二是随机生成，在满足数量约束 p 的范围内随机选取。算法混合使用两种策略生成初始种群。

2.2.2 不确定性处理

为处理模型中的不确定性，本文采用蒙特卡洛模拟方法，通过随机抽样将模糊参数转化为一系列具体的评估场景，进而计算确定性评价指标。具体而言，算法首先基于模糊数的隶属度函数，对所有需求点的需求量及候选设施点的覆盖半径进行 V 次独立随机采样，将第 v 次采样得到的确定性参数组合定义为一个场景 ω_v ，即

$$\omega_v = \left\{ \left(h_j^v, r_i^v \right) \mid j \in J, i \in I \right\}, v = 1, 2, \dots, V \quad (14)$$

随后，对于任意选址方案 $\mathbf{X}$ ，算法遍历生成的 V 个场景进行统计计算。一方面，定义函数 $G(\omega_v)$ ，若场景 ω_v 满足约束则为 1，否则为 0，据此计算模拟可信度 C_{cr}^m ；另一方面，计算所有场景下的目标函数均值，作为模糊期望 $E[Z_l]$ 的估计。计算公式为

$$\begin{cases} C_{cr}^m = \frac{1}{V} \sum_{v=1}^V G(\omega_v) \\ E[Z_l] = \frac{1}{V} \sum_{v=1}^V Z_l(\mathbf{X}, \omega_v) \end{cases} \quad (15)$$

2.2.3 适应度函数构建

本模型包含最大化覆盖需求 Z_1 、最小化总成本 Z_2 和最小化最大未覆盖距离 Z_3 这 3 个目标函数。为统一量纲，基于 2.2.2 节计算得到的各目标期望值 $E[Z_l]$ ，采用 Min-Max 标准化方法，对其进行无量纲化处理。考虑到 Z_1 为最大化目标，而 Z_2 和 Z_3 为最小化目标，归一化公式分别定义为

$$Z'_l = \begin{cases} (Z_l^{\max} - E[Z_l]) / (Z_l^{\max} - Z_l^{\min}), l = 1 \\ (E[Z_l] - Z_l^{\min}) / (Z_l^{\max} - Z_l^{\min}), l = 2, 3 \end{cases} \quad (16)$$

式中： $Z_l^{\max}$ 和 $Z_l^{\min}$ 分别为第 l 个目标在当前迭代或历史搜索中出现的极值。进一步结合模糊可信度约束处理机制，引入惩罚函数构建最终的适应度函数 $F(\mathbf{X})$ 为

$$F(\mathbf{X}) = \sum_{l=1}^3 \omega_l Z'_l + M \cdot \max\{0, \gamma - C_{cr}^m\} \quad (17)$$

式中： M 为足够大的惩罚系数（本文取 10^6 ）。函数 $F(\mathbf{X})$ 值越小，表明满足约束条件的解的综合性能越优。

2.2.4 混合邻域搜索与自适应机制

在迭代过程中，算法依概率调用两种邻域算子产生新解 $\mathbf{X}_{new}$ ，交换算子通过随机交换一个建设点和一个非建设点的状态，在保持设施总数 p 不变的前提下优化布局；变异算子则随机翻转某一点状态，并通过随机修复机制维持数量约束，旨在跳出局部最优。新解的接受遵循 Metropolis 准则，若新解适应度优于当前解（ $\Delta E < 0$ ），则直接接受；若变差，则以概率 $\exp(-\Delta E / T)$ 接受，并将被接受的劣解暂时加入禁忌表以避免循环搜索。

为防止算法在低温阶段过早收敛，引入自适应冷却策略。算法每迭代 20 次统计新解的接受率，当接受率高于 0.3 时，维持冷却率 0.98 以快速降温；当接受率低于 0.3 时，自动将冷却率调整为 0.99，减缓降温速率。

2.2.5 全局更新与终止策略

在每次迭代中，若新解 $\mathbf{X}_{new}$ 的适应度优于历史最优适应度 $F(\mathbf{X}_{best})$ ，则更新 $\mathbf{X}_{best}$ 。算法将在满足以下任一条件时终止：一是当前温度 T 降至终止温度 T_{end} 以下；二是全局最优解 $\mathbf{X}_{best}$ 在连续若干代内未发生更新，判定算法已收敛。满足终止条件后，输出 $\mathbf{X}_{best}$ 作为最终最优选址方案。

3 实证分析

3.1 数据采集

3.1.1 需求点、设施点数据收集

本文以南京市江宁区为实验区域，将其划分为商业、工业、居住、旅游和学校 5 类应急需求区，并选取消防站、医院作为初始候选点。通过百度地图 API 抓取并清洗 POI 数据，共识别初始需求点 1361 个，初始备选点 126 个。利用 ArcGIS 平台，绘制南京市江宁区应急救援初始需求点与无人机应急配送中心候选点汇总图，如图 2 和图 3 所示。

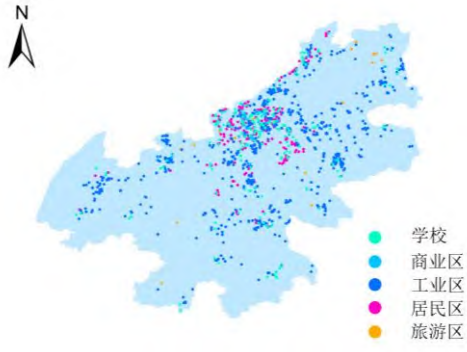


图 2 南京市江宁区初始需求点汇总
Fig. 2 Summary of initial demand points in Jiangning District, Nanjing



图 3 南京市江宁区应急配送中心候选点汇总
Fig. 3 Summary of candidate sites for Nanjing Jiangning District emergency distribution center

3.1.2 需求点、设施点聚类分析

利用 python 软件, 通过 k-means 聚类算法进行求解。计算轮廓系数确定需求点最优聚类数 $k = 45$, 如图 4 所示。在此基础上, 以 1 km 内有两个及以上的需求点为筛选标准, 识别出高优先级需求点 11 个。同上方法, 对无人机应急配送中心候选点进行聚类, 求得 15 个候选无人机应急配送中心聚类点。总体空间分布图如图 5 所示。

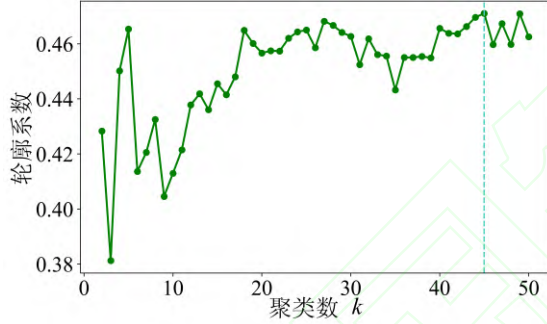


图 4 k-means 轮廓系数法结果
Fig. 4 Results of k-means silhouette method



图 5 南京市江宁区应急救援空间分布图
Fig. 5 Emergency rescue spatial distribution map of Jiangning District, Nanjing

3.2 参数设置

本文利用欧几里得距离测算节点间距。依据救援优先、兼顾公平与成本的原则, 设置多目标权重 $\omega = (0.7, 0.2, 0.1)$ 。针对不确定参数, 模糊需求量 H_j 基于历史数据推算, 采用三角模糊数 $(h, h+5, h+10)$ 表示, 其中 h 在 $[90, 110]$ 区间内随机生成, 单位为份; 模糊覆盖半径 $\tilde{R}_i$ 参考主流无人机的续航性能, 构建梯形模糊数 $(10, 14, 16, 20)$, 单位为 km。

在模型设定方面, 根据行业报告^[16]设定候选无人机应急配送中心建设成本 c_i^{fix} 为 300 000 元; 在参考文献^[17]给定的基础飞行成本基础上, 本文进一步考虑设备折旧、电池折旧与日常维护等因素, 设置无人机运输单位成本 c_i^{var} 为 1.5 元 $\cdot \text{km}^{-1}$ 。最大无人机应急配送中心数量 p 设置为 8 个。此外, 选取顺丰丰翼方舟 150 型号为参考机型, 设定最大航程 R_{max} 为 20 km, 最大载荷 Q_{max} 为 300 份救援包。最小覆盖阈值 α 设置为 0.9, 最小可信度阈值 γ 设置为 0.8。

3.3 结果分析

本文采用蒙特卡洛模拟生成随机场景, 并将模糊模拟嵌入模拟退火算法对 FMCLP 模型进行求解。算法收敛曲线如图 6 所示。算法在经历早期的探索寻优后, 在约 20 次迭代时达到收敛状态。为消除随机影响, 经 30 次重复实验, 得到平均覆盖需求 3 952.49 单位, 平均总成本为 2 487 683 元, 平均最大未覆盖距离为 5.68 km。

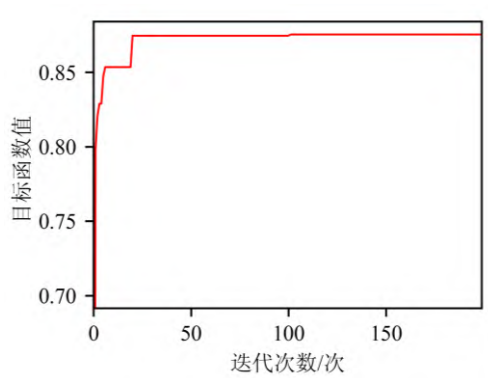


图 6 模拟退火算法收敛曲线

Fig. 6 Simulated Annealing algorithm convergence curve

选址方案空间分布如图 7 所示。可以看出，所有高优先级需求点均至少被一个无人机应急配送中心覆盖，几乎所有需求点都在无人机应急配送中心覆盖范围内，说明模型生成的方案具有优异的覆盖性能，能够满足应急救援的实际需求。



图 7 应急救援选址方案空间分布图

Fig. 7 Spatial distribution map of emergency rescue site selection plan

3.4 模型对比分析

为验证模型优势，将 FMCLP 模型与经典 MCLP 模型进行对比分析。覆盖半径取梯形模糊数的中间值 14 km，需求量取三角模糊数的中间值 100，设置相同的权重系数[0.7, 0.2, 0.1]，进行两个模型的对比分析。经典 MCLP 模型求解省略模糊模拟计算步骤，得到选址方案如图 8 所示。两模型求解结果汇总如表 2 所示。

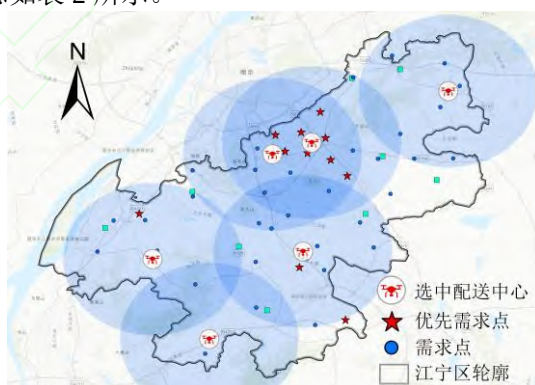


图 8 经典 MCLP 选址方案空间分布图

Fig. 8 Spatial distribution map of classic MCLP site selection scheme

表 2 模型求解结果对比

Table 2 Comparison of model solution results

指标	FMCLP模型	经典MCLP模型
选中的无人机应急配送中心编号	[5,7,8,11,13,14]	[0,7,9,10,11,12]
覆盖需求/单位	3 952	3 870
总成本/元	2 487 683	2 549 054
最大未覆盖距离/km	5.68	13.31

对比分析表明，虽然两模型选中的无人机应急配送中心数量相同，但 FMCLP 模型在 3 个目标上均表现更优：覆盖需求量提升了 82 个单位，总成本降低了 61 371 元，最大未覆盖距离缩减了 7.63 km。这表明，FMCLP 模型不仅以更低成本实现了更高的覆盖率，还显著提高了应急服务的空间公平性。

此外，在经典 MCLP 模型方案中，8 个高优先级需求点的覆盖任务仅依赖无人机应急配送中心 13 和无人机应急配送中心 1。这种集中式分配方式会导致系统脆弱性较高，一旦突发大规模灾害导致节点失效，极易造成救援响应延迟，使高优先级需求点错过最佳救援时机。相比之下，FMCLP 模型选址紧密环绕重点区域，确保每个高优先级需求点至少由两个配送中心覆盖。当一个配送中心失效时，其他配送中心仍可以提供服务，说明 FMCLP 模型对关键区域的优先保障能力更强，且有更高的鲁棒性。

为进一步验证方案在不确定性加剧条件下的适应性，本文设置两类压力测试情景：场景 1 为需求激增情况，即需求量取模糊上界；场景 2 为覆盖半径缩减情况，即覆盖半径取模糊下界。在保持设施数量与候选点集合一致的前提下，分别采用 FMCLP 与经典 MCLP 得到的选址方案进行服务水平评估，结果如表 3 所示。

表 3 压力测试结果

Table 3 Stress test results

压力测试场景	模型	覆盖率/%
场景1	FMCLP模型	97.76
	MCLP模型	95.60
场景2	FMCLP模型	93.35
	MCLP模型	88.53

可以看出，FMCLP 在两类极端情景下覆盖率均优于经典 MCLP，当需求激增时分别为 97.76% 与 95.60%，提升 2.16 个百分点；半径缩减时分别为 93.35% 与 88.53%，提升 4.82 个百分点，表明 FMCLP 在服务能力受限时仍能维持较高覆盖水平，具有更强的鲁棒性。

3.5 权重分析

为探究不同决策偏好对选址结果的影响，本文设计 16 组权重组合进行灵敏度分析，识别出最佳权重组合及核心枢纽设施，结果如表 4 所示。

表 4 权重分析结果

Table 4 Weight analysis results

编号	权重			加权目标值	Z_1	Z_2	Z_3	选中设施
	ω_1	ω_2	ω_3					
1	0.7	0.2	0.1	0.80	3 973.98	2 491 552	5.68	[5, 7, 8, 11, 13, 14]
2	1.0	0.0	0.0	1.00	4 187.27	3 453 574	6.14	[1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14]
3	0.8	0.1	0.1	0.89	4 168.79	3 433 804	3.56	[1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14]
4	0.6	0.2	0.2	0.79	4 061.76	2 934 253	3.56	[1, 5, 7, 8, 11, 13, 14]
5	0.4	0.3	0.3	0.73	3 814.91	2 086 498	6.14	[2, 5, 7, 11, 14]
6	0.10	0.45	0.45	0.68	2 761.57	1 133 562	9.87	[1, 5, 14]
7	0.0	1.0	0.0	0.81	2 050.35	680 525	30.8	[0, 13]
8	0.1	0.8	0.1	0.71	2 437.82	719 542	25.95	[13, 14]
9	0.2	0.6	0.2	0.67	2 761.57	1 133 562	9.87	[1, 5, 14]
10	0.3	0.4	0.3	0.68	3 227.11	1 597 948	7.15	[8, 11, 13, 14]
11	0.45	0.10	0.45	0.86	4 141.8	3 404 531	2.65	[1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14]
12	0.0	0.0	1.0	0.91	4 020.2	3 368 306	2.83	[1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14]
13	0.1	0.1	0.8	0.83	3 818.71	2 921 545	2.83	[1, 2, 7, 8, 11, 13, 14]
14	0.2	0.2	0.6	0.76	3 991.08	2 943 704	3.22	[1, 5, 7, 10, 11, 13, 14]
15	0.3	0.3	0.4	0.72	3 814.91	2 086 498	6.14	[2, 5, 7, 11, 14]
16	0.45	0.45	0.10	0.70	3 675.68	1 576 505	14.4	[5, 7, 13, 14]

3.5.1 权重组合分析

从整体结果来看，成本导向型方案 2 虽然覆盖需求达到最高，但总成本也升至峰值；成本导向型方案 7 虽获得最低成本，但覆盖需求和最大未覆盖距离均表现最差；公平导向型方案 12 虽然将最大未覆盖距离降到最小值，但其他方案（方案 13）也能达到同等水平，且总成本表现不佳。相比之下，多目标模型通过权重调整能在多个目标间取得平衡。

从各目标之间的关系来看，覆盖需求与成本呈正相关，即追求高覆盖率必然伴随成本上升。

未覆盖距离与成本间呈非线性关系，在多数方案中，未覆盖距离都保持在 20.65 km，仅当成本权重极高时，未覆盖距离才急速上升（方案 7）。这说明在无人机应急配送中心选址中，维持适当成本投入，通常可以保持该目标在较好水平。

综上所述，方案 1（覆盖需求权重 $\omega_1 = 0.7$ ，总成本权重 $\omega_2 = 0.2$ ，最大未覆盖距离权重 $\omega_3 = 0.1$ ）为最优权重组合。该方案的覆盖量仅次于以覆盖量为单目标的方案 2，且总成本和最大未覆盖距离均接近最低值，达成了覆盖需求、成本和最大未覆盖距离的最佳平衡，在优先保障核心区域物资覆盖的前提下，既有效控制了资源消耗，又兼顾了服务的公平性。

3.5.2 核心枢纽设施识别

设施在各权重组合中出现的频次可反映其重要性。选取高频出现的设施点 5、7、11、13、14 作为应急服务网络中的核心枢纽设施进行分析。

在 16 种方案中，设施 14 出现了 15 次。无论权重如何变化始终入选，表明该设施是应急设施网络的核心，同时兼顾覆盖、成本与公平性，应作为首期建设的重点对象。

设施 13 出现 12 次。该设施具有极高的性价比，在成本权重高的方案中均被选择，在成本敏感性方案（方案 7）中仍被保留，说明其成本低、覆盖性价比高，适合在预算受限场景下保障基础服务覆盖。

设施 5、7、11 均出现了 11 次，各自均有不同功能定位。设施 5 优先覆盖高需求点，11 个高优先级需求点中覆盖了 6 个（图 7），表明其在应急场景中对高优先级需求点的覆盖具有重要作用。设施 7 在覆盖主导方案（方案 1~5）中全部被选用，且在公平性优先方案中持续保留，但在成本导向方案中（方案 7~10）均未出现，表明该设施是实现高覆盖率和降低最大未覆盖距离的关键节点，但建设或运营成本较高。设施 11 在成本权重较高的（方案 6~9，方案 12）情况下均未入选，导致最大未覆盖距离明显增加（表 4），这说明该设施虽建设成本高昂，但作为提升救援公平性的战略节点，可有效减少服务盲区。

综上所述，设施 14 为应急网络核心枢纽，应首期建设并优先分配预算。设施 13 在成本导向型的场景中为必选设施，适合在预算受限的场景中保障基础覆盖。设施 5 覆盖多个高优先级需求点，设施 7 主导覆盖与公平性方案，两者需在居民区、医疗点等关键区域协同部署。设施 11 牺牲成本可显著降低最大未覆盖距离，在追求公平性及预算充足时优先部署。

4 结论

本文针对应急无人机配送中心选址中需求量和覆盖半径的不确定性问题，构建了一个模糊最大覆盖选址模型（FMCLP）。通过设计嵌入模糊模拟的混合模拟退火算法对模型进行求解，并基于南京市江宁区数据进行实证分析。主要研究结论如下：

（1）与经典的 MCLP 模型相比，本文提出的 FMCLP 模型在各目标上均表现更优。案例分析结果表明，在无人机应急配送中心数量相同的情况下，FMCLP 方案的覆盖需求量提升了 82 个单位，总成本降低了 61 371 元，最大未覆盖距离缩短了 7.63 km。实现了成本、效率与公平性的更优平衡。

（2）FMCLP 模型生成的选址方案具有更高的鲁棒性。该模型倾向于让多个无人机应急配送中心协同覆盖高优先级需求点，当某个配送中心失效时，其他无人机应急配送中心仍能提供服务，确保了对关键区域应急响应的稳定性和可靠性。

（3）本文以南京市江宁区为实验区域，识别出了该地区应急服务网络中的核心枢纽无人机应急配送中心 5、7、11、13、14，应作为优先建设的重点。研究结果可为决策者在不同预算水平和偏好下，提供多样化的决策支持。

参考文献

- [1] 谢紫菱. 不确定条件下应急设施选址、物资配置及车辆路径规划研究[D]. 长沙: 中南大学, 2025. [XIE Z L. Research on emergency facility location, material allocation and vehicle routing planning under uncertain conditions[D]. Changsha: Central South University, 2025.]
- [2] CHURCH R, VELLE C R. The maximal covering location problem[J]. Papers in Regional Science, 1974, 32(1): 101-118.
- [3] CHAUHAN D, UNNIKRISHNAN A, FIGLIOZZI M. Maximum coverage capacitated facility location problem with range constrained drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 99: 1-18.

- [4] PULVER A, WEI R, MANN C. Locating AED enabled medical drones to enhance cardiac arrest response times[J]. *Prehospital Emergency Care*, 2016, 20(3): 378-389.
- [5] 鹿明, 廖小罕, 岳焕印, 等. 面向中国洪涝灾害应急监测的无人机空港布局[J]. *地球信息科学学报*, 2019, 21(6): 854-864. [LU M, LIAO X H, YUE H Y, et al. Layout of UAV airports for emergency monitoring of flood disasters in China[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2019, 21(6): 854-864.]
- [6] ZADEH L A. Fuzzy sets[J]. *Information and Control*, 1965, 8(3): 338-353.
- [7] MORENO PÉREZ J A, MORENO VEGA J M, VERDEGAY J L. Fuzzy location problems on networks[J]. *Fuzzy Sets and Systems*, 2004, 142(3): 393-405.
- [8] 张锦, 朱红星, 申皓, 等. 复杂环境下工程建设项目应急物流选址一路径问题研究[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2023, 23(3): 280-289. [ZHANG J, ZHU H X, SHEN H, et al. Research on emergency logistics location-routing problem of engineering construction projects under complex environment[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2023, 23(3): 280-289.]
- [9] KHALILZADEH M, AHMADI M, KEBRIYAI O. A bi-objective mathematical programming model for a maximal covering hub location problem under uncertainty[J]. *SAGE Open*, 2025, 15(1): 21582440251324335.
- [10] NEMATIAN J, STANIMIROVIĆ P S, GHORBANI S, et al. A maximal covering location problem under uncertainty through possibility theory[J]. *Mathematics*, 2025, 13(22): 3653.
- [11] SMITH III J F, NGUYEN T H. Fuzzy Logic based UAV allocation and coordination[M]//CETTO J A, FERRIER J L, COSTA DIAS PEREIRA J M, et al. *Informatics in control automation and robotics: Selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2006*, Berlin, Heidelberg: Springer, 2008: 81-94.
- [12] SHAVARANI S M, MOSALLAEIPOUR S, GOLABI M, et al. A congested capacitated multi-level fuzzy facility location problem: An efficient drone delivery system[J]. *Computers & Operations Research*, 2019, 108: 57-68.
- [13] ZAHEDI M H, SOBOUTI M J, MOHAJERZADEH A H, et al. Fuzzy based efficient drone base stations DBSs placement in the 5G cellular network[J]. *Iranian Journal of Fuzzy Systems*, 2020, 17(2).
- [14] WANG X, ZHAO J, CHENG C, et al. A multi-objective fuzzy facility location problem with congestion and priority for drone-based emergency deliveries[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2023, 179: 109167.
- [15] AMIRSAHAMI A, BARZINPOUR F, PISHVAEE M S. A fuzzy programming model for decentralization and drone utilization in urban humanitarian relief chains[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2025, 195: 103949.
- [16] 丁光河. 低空载物价值场景端到端解决方案和商业投资分析[J]. *中兴通讯技术(简讯)*, 2026, 30(1/2): 23-29. [DING G H. End-to-end solution and business investment analysis for low-altitude cargo value scenarios[J]. *ZTE Technologies(Newsletter)*, 2026, 30(1/2): 23-29.]
- [17] 陈梦亦. 电子商务环境下考虑碳减排收益的物流车与无人机协同配送路径优化[J]. *E-Commerce Letters*, 2026, 15(1): 373-386. [CHEN M Y. Optimization of collaborative truck-drone delivery routing considering carbon abatement benefits in e-commerce environment[J]. *E-Commerce Letters*, 2026, 15(1): 373-386.]